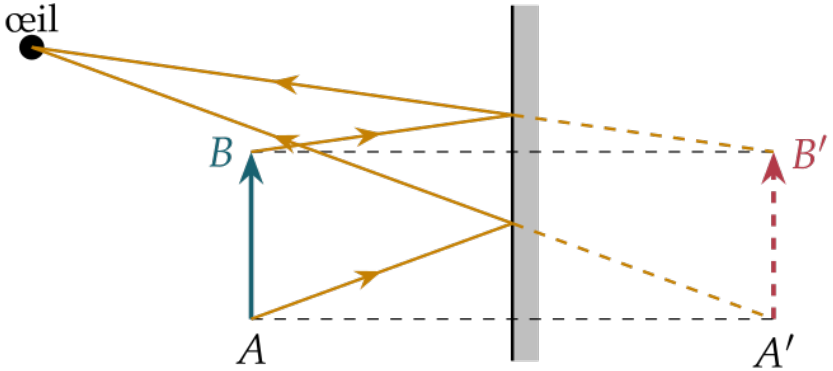
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE • CHAPITRE 2

Formation des images et systèmes plans

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Distinguer **objet** et **image**, **réel** et **virtuel**
- Définir le **stigmatisme** et l'**aplanétisme** ; énoncer les **conditions de Gauss**
- Définir **foyers**, **vergence** et **grandissement**
- Construire l'image donnée par un **miroir plan**
- Utiliser la conjugaison du **dioptre plan** (profondeur apparente)

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : lois de Snell-Descartes • Mesures algébriques sur un axe orienté

PLAN

1 Objets et images

2 Stigmatisme et conditions de Gauss

3 Foyers, vergence et grandissements

4 Le miroir plan

5 Le dioptre plan

De quoi parle ce chapitre ?

Qu'est-ce qu'une image ?

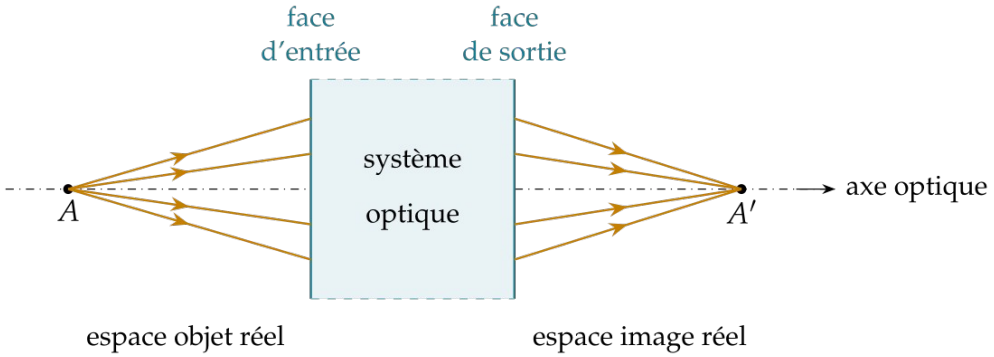
Quand vous vous regardez dans un miroir, vous voyez votre « image » derrière la glace. Un instrument d'optique **transforme** la lumière issue d'un objet pour qu'elle semble provenir d'un autre endroit : l'image.

Le vocabulaire de base

Ce chapitre fixe le vocabulaire utilisé jusqu'à la fin du cours : objet et image, réel et virtuel, stigmatisme, foyers, vergence, grandissement.

Deux systèmes simples

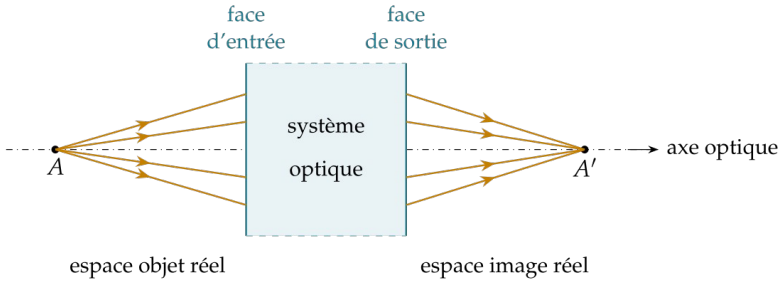
On l'applique ensuite aux deux systèmes les plus simples : le **miroir plan** et le **dioptre plan** (la surface de l'eau).



1

Objets et images

*Un système optique « transforme » les rayons issus d'un point **objet** en rayons passant par un point **image**.*



Système optique, objet et image

Système optique

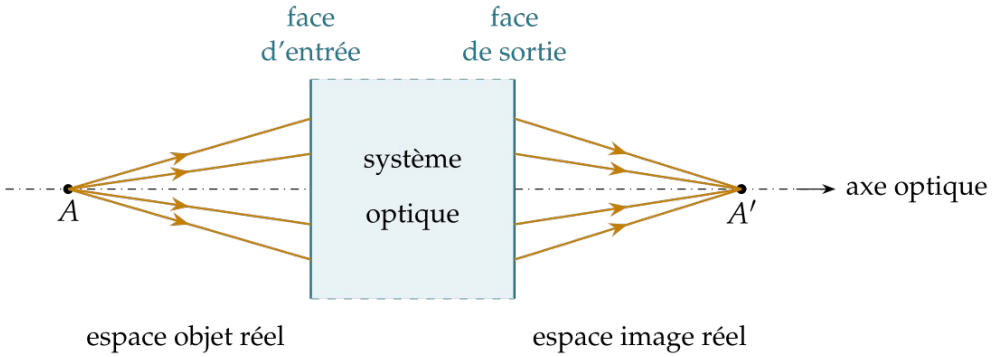
C'est un ensemble de miroirs, dioptres ou lentilles que la lumière traverse ou sur lesquels elle se réfléchit. S'il possède un axe de symétrie de révolution, c'est un **système centré** ; cet axe est l'**axe optique**.

Point objet

Un point A est un **objet** pour le système si les rayons qui **entrent** dans le système passent par A (ou leurs prolongements).

Point image

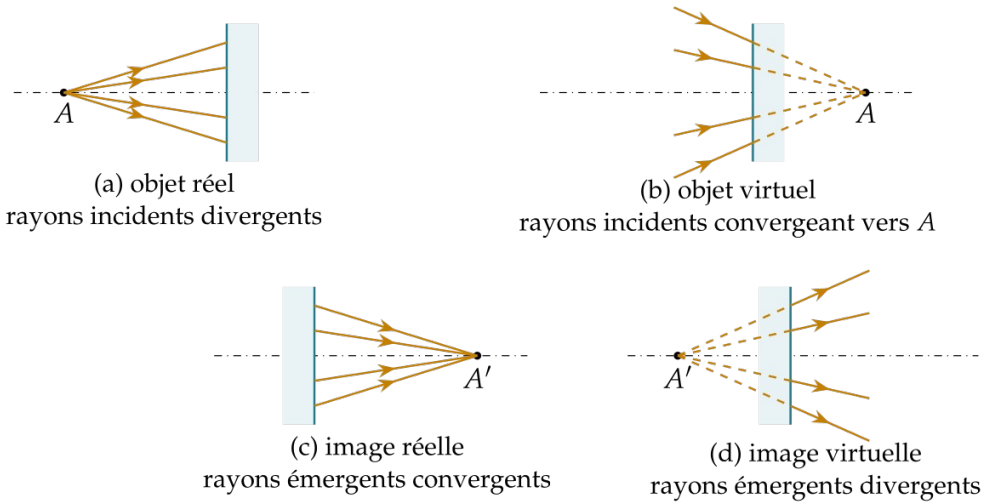
Un point A′ est l'**image** de A si tous les rayons issus de A **ressortent** en passant par A′ (ou leurs prolongements). On dit que A et A′ sont **conjugués**.



Réel ou virtuel ?

Tout dépend de l'endroit où se croisent les rayons

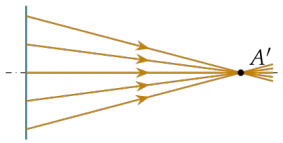
- Un objet est **réel** quand les rayons incidents partent vraiment de lui (ils divergent depuis A). Il est **virtuel** quand les rayons incidents convergent vers un point situé après la face d'entrée.
- Une image est **réelle** quand les rayons émergents passent vraiment par A′ : on peut la **recueillir sur un écran**.
- Une image est **virtuelle** quand seuls les **prolongements** des rayons émergents se croisent en A′ : on la voit, mais aucun écran ne peut la montrer.
- Exemple : l'image dans un miroir est virtuelle ; l'image d'un projecteur sur l'écran est réelle.



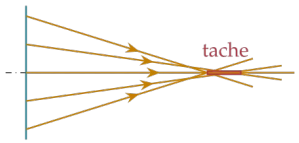
2

Stigmatisme et conditions de Gauss

*Une image est nette si tous les rayons issus d'un point se recoupent en un point : c'est le **stigmatisme**.*



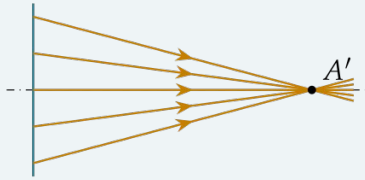
stigmatisme rigoureux : un point image



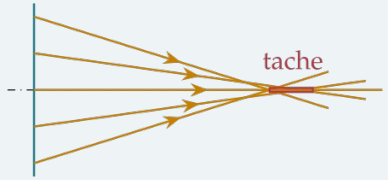
absence de stigmatisme : une tache image

Stigmatisme et aplanétisme

Stigmatisme



stigmatisme rigoureux : un point image



absence de stigmatisme : une tache image

- **Rigoureux** : tous les rayons issus de A passent exactement par A′. L'image d'un point est un point.
- **Approché** : les rayons passent seulement près de A′. On obtient une petite tache, acceptable si elle est plus petite que le grain du détecteur (œil, capteur).
- Seul le **miroir plan** est rigoureusement stigmatique pour tous les points.

Aplanétisme

- Un système est **aplanétique** si l'image d'un petit objet plan perpendiculaire à l'axe est elle aussi **plane et perpendiculaire à l'axe**.
- C'est la condition pour obtenir une image nette d'un objet **étendu**, et pas seulement d'un point.

Les conditions de Gauss

Le cadre de tout le cours d'optique géométrique

- Les rayons sont **paraxiaux** : ils sont **peu inclinés** par rapport à l'axe optique…
- … et **proches** de l'axe : ils frappent les dioptres et les miroirs près de leur sommet.
- Dans ces conditions, le stigmatisme et l'aplanétisme sont **approchés** : les images sont nettes.
- En pratique, on **diaphragme** le système (on limite l'ouverture) et on observe de petits objets proches de l'axe.

À retenir. toutes les relations de conjugaison des chapitres 2 à 5 supposent les conditions de Gauss.

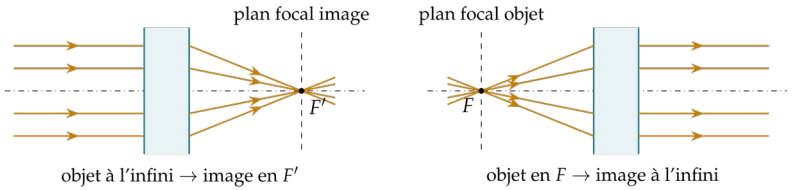
APPROXIMATION DES PETITS ANGLES

$$\sin i \approx \tan i \approx i \quad (\text{rad})$$

3

Foyers, vergence et grandissements

*Trois grandeurs caractérisent un système centré : ses **foyers**, sa **vergence** et son **grandissement**.*



Les foyers d'un système centré

Foyer image F′

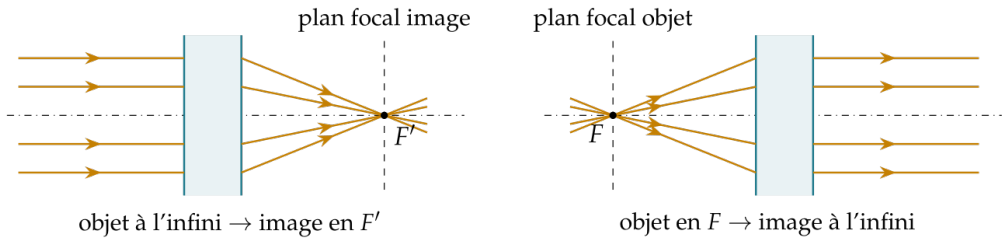
Un faisceau de rayons **parallèles à l'axe** (objet à l'infini) converge, après le système, en un point F′ de l'axe : le **foyer image**. Le plan perpendiculaire à l'axe en F′ est le **plan focal image**.

Foyer objet F

C'est le point de l'axe dont l'image est **à l'infini** : les rayons issus de F ressortent parallèles à l'axe.

Système convergent ou divergent

Un système est **convergent** si son foyer image est réel (les rayons se croisent vraiment en F′), **divergent** s'il est virtuel.



Vergence et grandissements

VERGENCE

$$V = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$$

En dioptries ($\delta = m^{-1}$). $V > 0$: système convergent ; $V < 0$: divergent. n et n' sont les indices des milieux objet et image.

GRANDISSEMENT TRANSVERSAL

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

$\gamma > 0$: image droite ; $\gamma < 0$: renversée ; $|\gamma| > 1$: agrandie ; $|\gamma| < 1$: réduite.

GRANDISSEMENT ANGULAIRE

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha}$$

Rapport des inclinaisons d'un rayon à la sortie (α') et à l'entrée (α) du système.

4

Le miroir plan

*L'image est le **symétrique** de l'objet par rapport au miroir : c'est le seul système parfaitement stigmatique.*

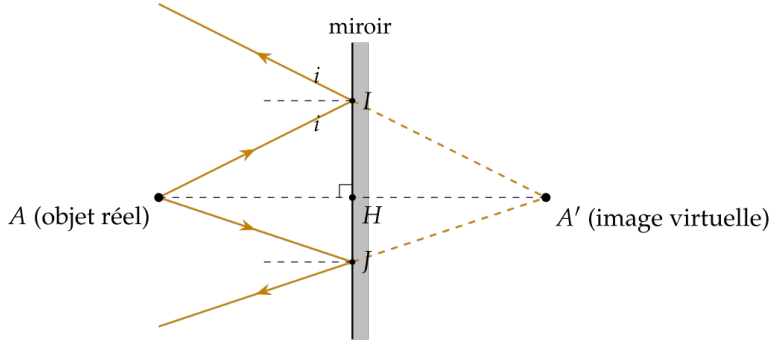
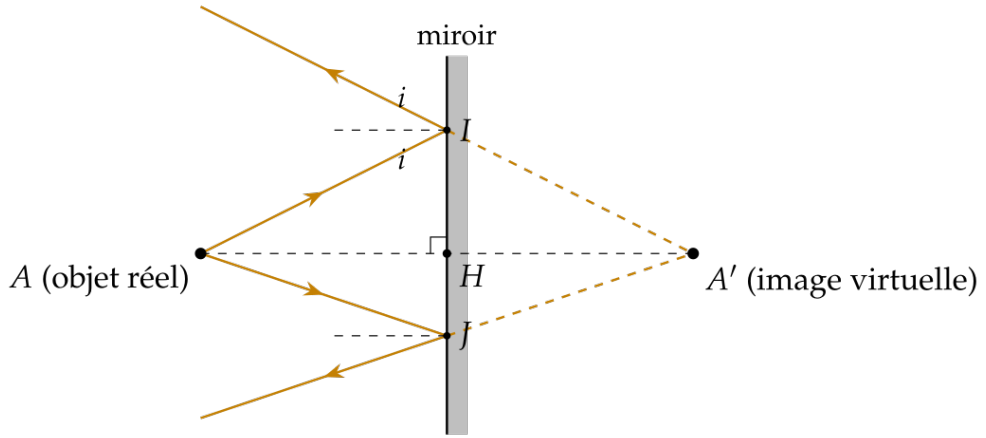


Image donnée par un miroir plan

- D'après la loi de la réflexion, tous les rayons issus de A semblent venir, après réflexion, de A′, le **symétrique** de A par rapport au miroir.
- Le stigmatisme et l'aplanétisme sont **rigoureux**, pour tout point de l'espace : pas besoin des conditions de Gauss.
- Pour un objet réel, l'image est **virtuelle**, de **même taille** et **droite** : γ = +1.
- L'image est inversée **gauche-droite** : une main droite donne une main gauche.



CONJUGAISON (H : PROJETÉ DE A SUR LE MIROIR)

$$\overline{HA'} = -\overline{HA} \qquad \gamma = +1$$

Se voir en entier dans un miroir

La question

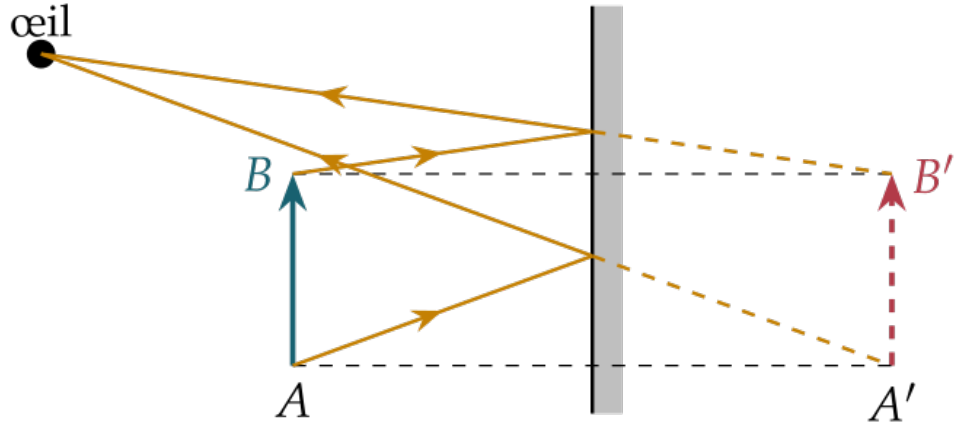
Quelle hauteur doit avoir un miroir mural pour qu'une personne de taille h s'y voie de la tête aux pieds ?

Le raisonnement

L'œil voit l'image A′B′ de son propre corps, placée symétriquement derrière le miroir. Les rayons qui vont de l'œil vers les extrémités de cette image coupent le miroir sur une hauteur égale à la **moitié** de A ′B′ (théorème de Thalès).

Le résultat

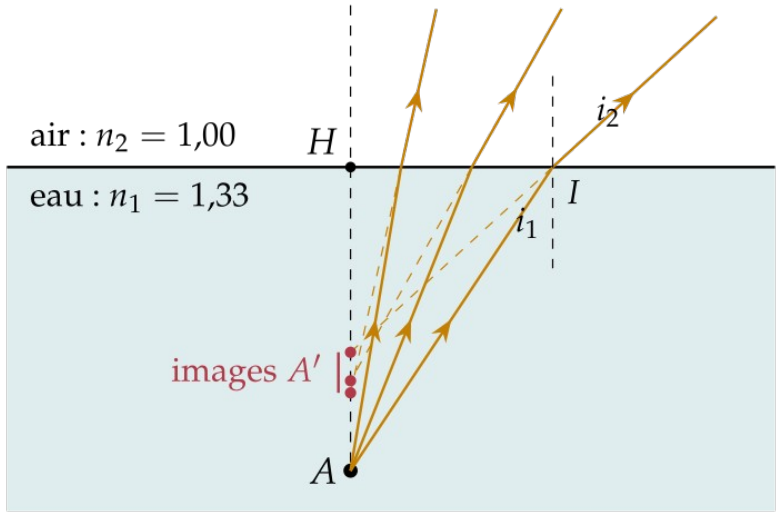
Il suffit d'un miroir de hauteur **h/2**, quelle que soit la distance au miroir : s'éloigner ne permet pas de se voir davantage.



5

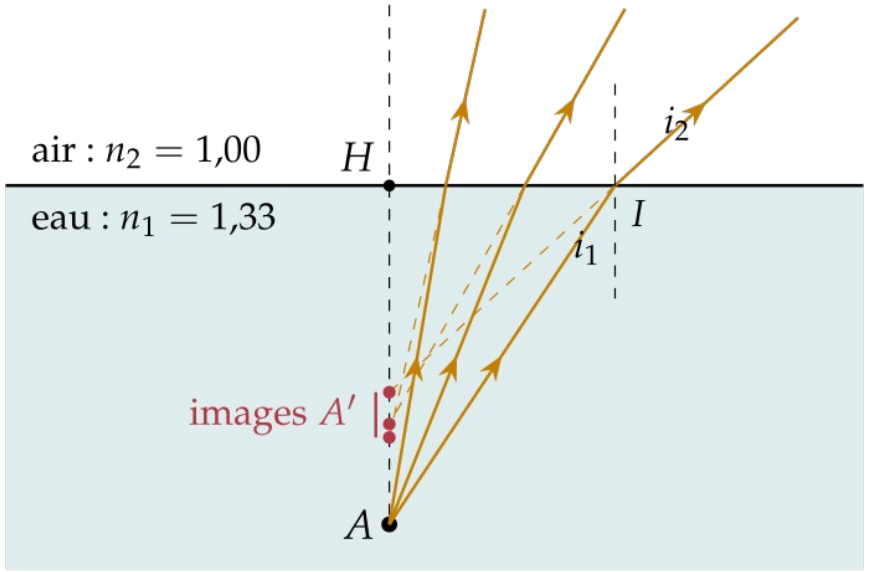
Le dioptre plan

*Un poisson paraît plus près de la surface qu'il ne l'est : c'est la **profondeur apparente**.*



Dioptre plan : stigmatisme approché

- Un **dioptre plan** est une surface plane qui sépare deux milieux transparents d'indices différents (surface de l'eau, vitre).
- Sans approximation, la position de l'image **dépend de l'inclinaison** des rayons : il n'y a pas de stigmatisme rigoureux.
- Dans les conditions de Gauss (rayons presque perpendiculaires à la surface), l'image est nette ; son grandissement vaut γ = +1.



CONJUGAISON (CONDITIONS DE GAUSS)

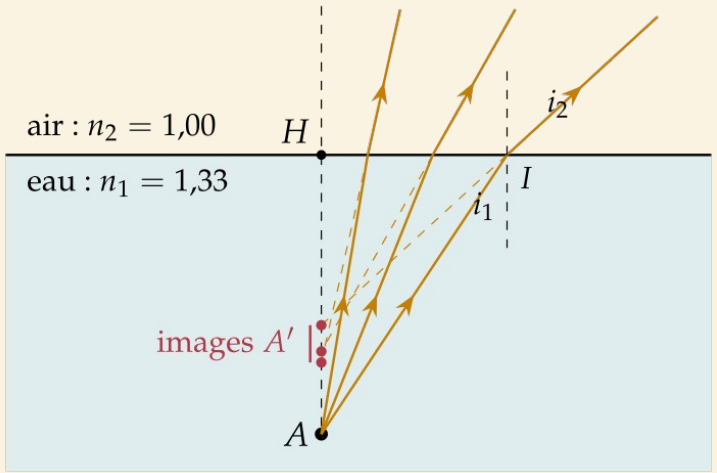
$$\frac{\overline{HA'}}{n_2} = \frac{\overline{HA}}{n_1}$$

Exemple : profondeur apparente

ÉNONCÉ

Un caillou repose au fond d'une piscine de **2,0 m** de profondeur (eau : n = 1,33). On l'observe depuis l'air, presque à la verticale.

À quelle profondeur semble-t-il se trouver ?



RÉSOLUTION

Sens de la lumière : de l'eau vers l'air

$$n_1 = 1{,}33 \qquad n_2 = 1{,}00$$

Conjugaison du dioptre plan

$$\overline{HA'} = \overline{HA}\,\frac{n_2}{n_1} = \frac{\overline{HA}}{1{,}33}$$

Application

$$|\overline{HA'}| = \frac{2{,}0}{1{,}33} = 1{,}5\ \text{m}$$

Le caillou paraît à 1,5 m sous la surface : l'eau semble moins profonde

Erreurs fréquentes

Croire qu'une image **virtuelle** peut se voir sur un écran.

Oublier d'**orienter l'axe** dans le sens de la lumière avant d'utiliser les mesures algébriques.

Inverser n_1 et n_2 dans la conjugaison du dioptre plan : n_1 est l'indice du milieu où se trouve l'**objet**.

Utiliser les relations de conjugaison **hors des conditions de Gauss**.

L'essentiel du chapitre

- Objet : rayons entrants ; image : rayons sortants ; réel ou virtuel selon où ils se croisent
- Stigmatisme : un point donne un point ; aplanétisme : un plan donne un plan
- Conditions de Gauss : rayons paraxiaux, peu inclinés et proches de l'axe
- Foyers F et F′ ; vergence V = n′/f′ ; grandissement γ = A′B′/AB
- Miroir plan : HA′ = −HA, γ = +1, stigmatisme rigoureux
- Dioptre plan : $HA'/n_2 = HA/n_1$ (profondeur apparente)

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 2
- Série de TD d'optique n°2 et son corrigé
- Quiz du chapitre sur la plateforme